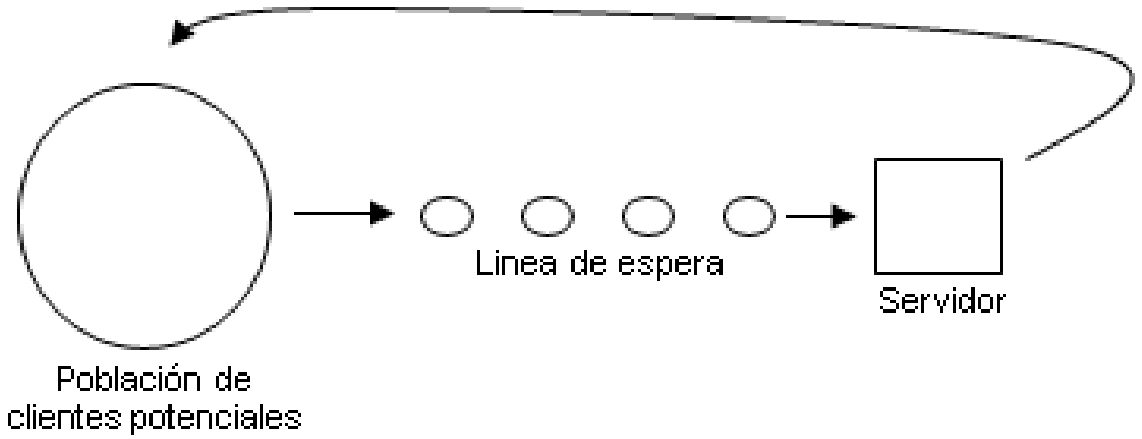
MODELOS Y SIMULACIÓN

MODELOS DE ESPERA – MODELO M/M/1

MODELOS DE ESPERA

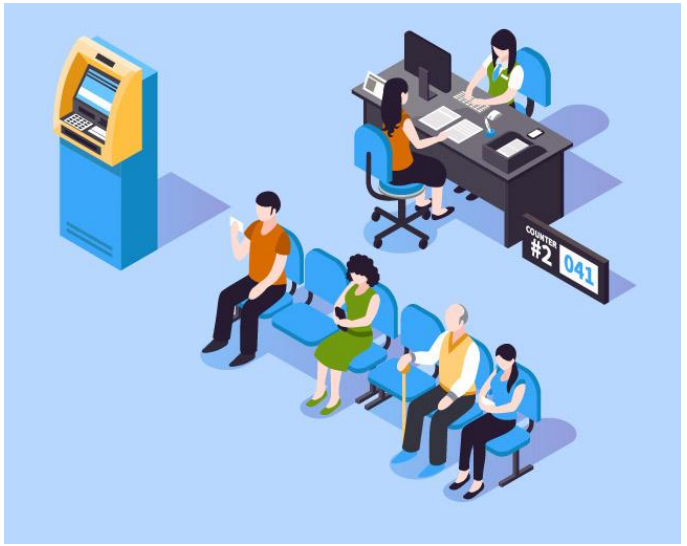
La **simulación** es a menudo utilizada en el análisis de modelos de espera o modelos de cola (Queueing Models).



Las líneas de espera son fenómenos **ESTOCASTICOS** (probabilísticos) para las que se establecerán las ecuaciones de estado, las cuales son utilizadas para el cálculo de diversas magnitudes medias o promedios

MODELOS DE ESPERA

APLICACIONES



1. Congestionamiento de tráfico automotor
2. Estudio de tráfico aéreo en un aeropuerto.
3. Estudios de la Producción
4. Control de Inventarios
5. Capacidad de una sala de espera
6. El número de cajas que deben operar en un banco o supermercado
7. Comunicaciones, procesamientos de datos y sistemas de computación

MODELOS DE ESPERA

OBJETIVOS

- Caracterizar **cuantitativamente** al modelo de espera.
- Determinar los niveles adecuados de ciertos parámetros del sistema que equilibran el costo de la espera en cola con el costo asociado al consumo de recursos

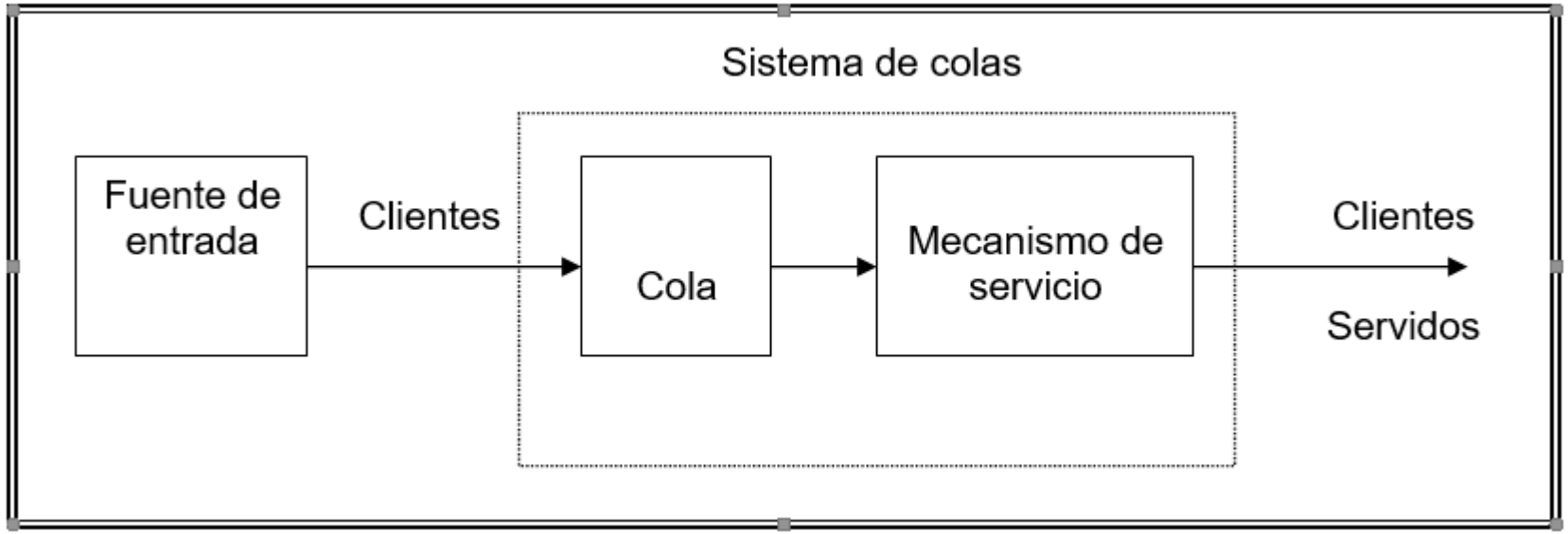
CLIENTES

SERVIDORES

MODELOS DE ESPERA

ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS LÍENAS DE ESPERA

- Una o varias fuentes de llegadas (clientes),
- Líneas de espera (colas)
- Una instalación de servicio consistente en una o varias partes (servidores)



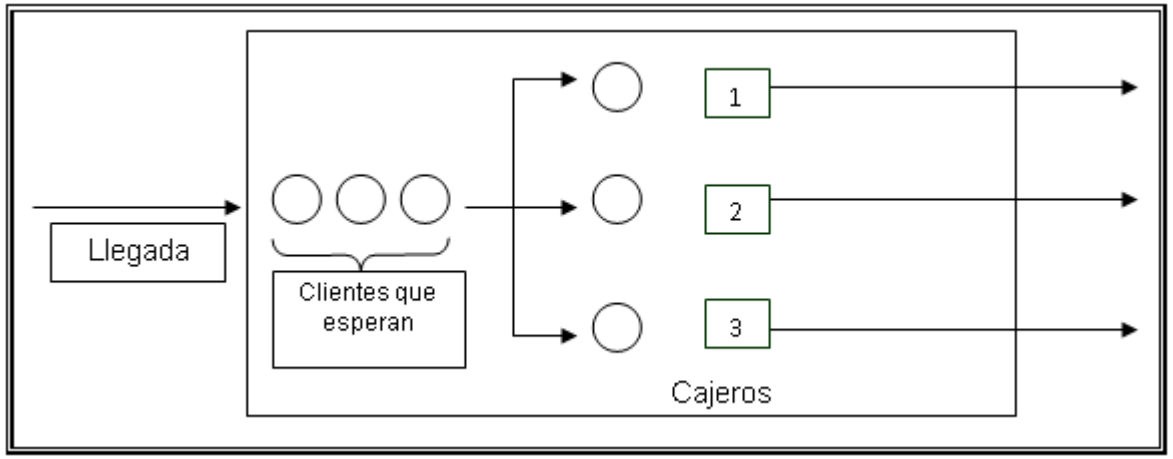
MODELOS DE ESPERA

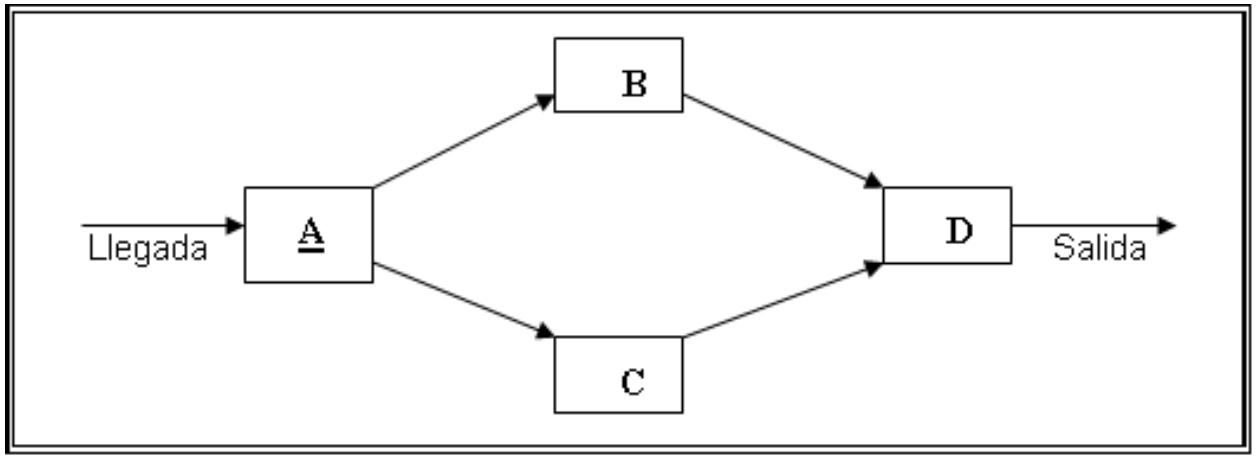
CARÁCTERISTICAS DE LOS MODELOS DE ESPERA

- Fuente de Entrada (Población Potencial)
- Número de clientes que pueden esperar en la cola
- La espera de los clientes en la cola
- Tiempo entre llegadas (tiempo de Interarribo)
- Tiempo de servicio
- Disciplina de la cola
- Número de servidores
- Estado de un sistema
- Proceso de salida

MODELOS DE ESPERA

PROCESO DE SALIDA





MODELOS DE ESPERA

NOTACIÓN

Kendall [1953] sugirió el siguiente sistema de notación: **A/B/c/N/K**

Donde:

A: distribución de tiempos de interarribo

B: distribución de tiempos de servicio

c: Representa el número de servidores en paralelo

N: Representa la capacidad del sistema

K: Representa el tamaño de la población a llamar (Calling Population)

MODELOS DE ESPERA

NOTACIÓN

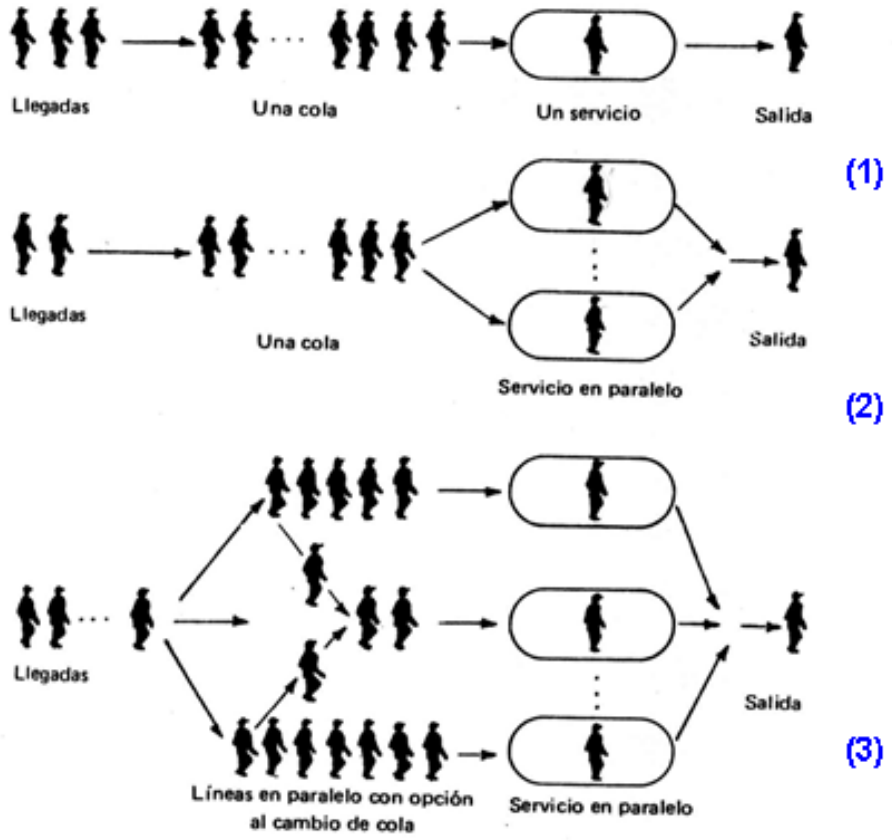
A/B/c/N/K

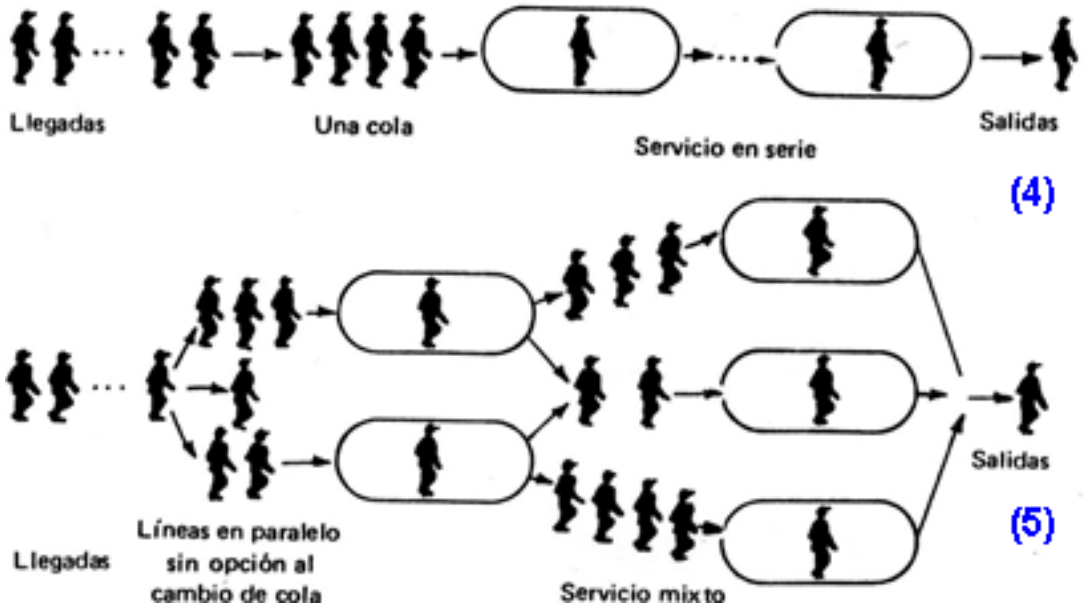
A o B:

- M: distribución exponencial o Markov
- D: determinística o constante
- : Erlang de orden k
- H: hiper-exponencial
- G: general o arbitrario
- GI: general e independiente

Ej: $M/M/1/\infty/\infty$

MODELOS DE ESPERA - TIPOS





MODELOS DE ESPERA

NOTACIÓN (Banks)

λ : Número promedio de llegadas al sistema por unidad de tiempo.

μ : Número promedio de servicios por unidad de tiempo.

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$: Factor de tráfico con un servidor.

S : Número de servidores en el sistema.

Wq: Tiempo medio de espera en cola.

Ws: Tiempo Total de permanencia del cliente dentro del sistema,

Lq: Valor esperado del número de clientes formados en la cola.

p0 (t): Probabilidad de que en el momento t de arribo a la cola, el sistema se encuentre vacío.

Pn : Probabilidad de que exactamente n clientes se encuentren en el sistema. S recibiendo servicio, en el caso de S ($S \geq 1$) servidores, y n-S formados en la cola.

MODELOS DE ESPERA

ts: Tiempo de servicio por cliente. Es el valor inverso a la velocidad de despacho:

ta: Tiempo de llegada o de arribo por cliente. Es el valor inverso a la velocidad de arribo:

$$t_a = \frac{1}{\lambda}$$

k: Bulk Service, número de clientes atendidos al mismo tiempo por cada canal.

Ψ : Factor de uso, es el cociente entre el factor de tráfico y el producto del "número de estaciones", S, por el "Bulk servicie", k. Para sistemas donde los tiempos de arribo y los tiempos de servicio son determinísticos toma el valor 1, en caso contrario toma un valor inferior a la unidad.

$$\Psi = \frac{\lambda}{\mu S k} = \frac{\rho}{S k}$$

Orientativamente, un buen número es $0.75 < \Psi < 0.8$.

MODELOS DE ESPERA

MEDIDAS DE PERFORMANCE

- Tiempo promedio de Espera en Cola
- Tiempo promedio de espera en el sistema
- Cantidad promedio de “clientes! en el sistema
- Cantidad promedio de “clientes” en la cola
- Factor de Uso del servidor

MODELOS DE ESPERA

SIMULACIÓN DE MODELOS M/M/1 – Estado del sistema

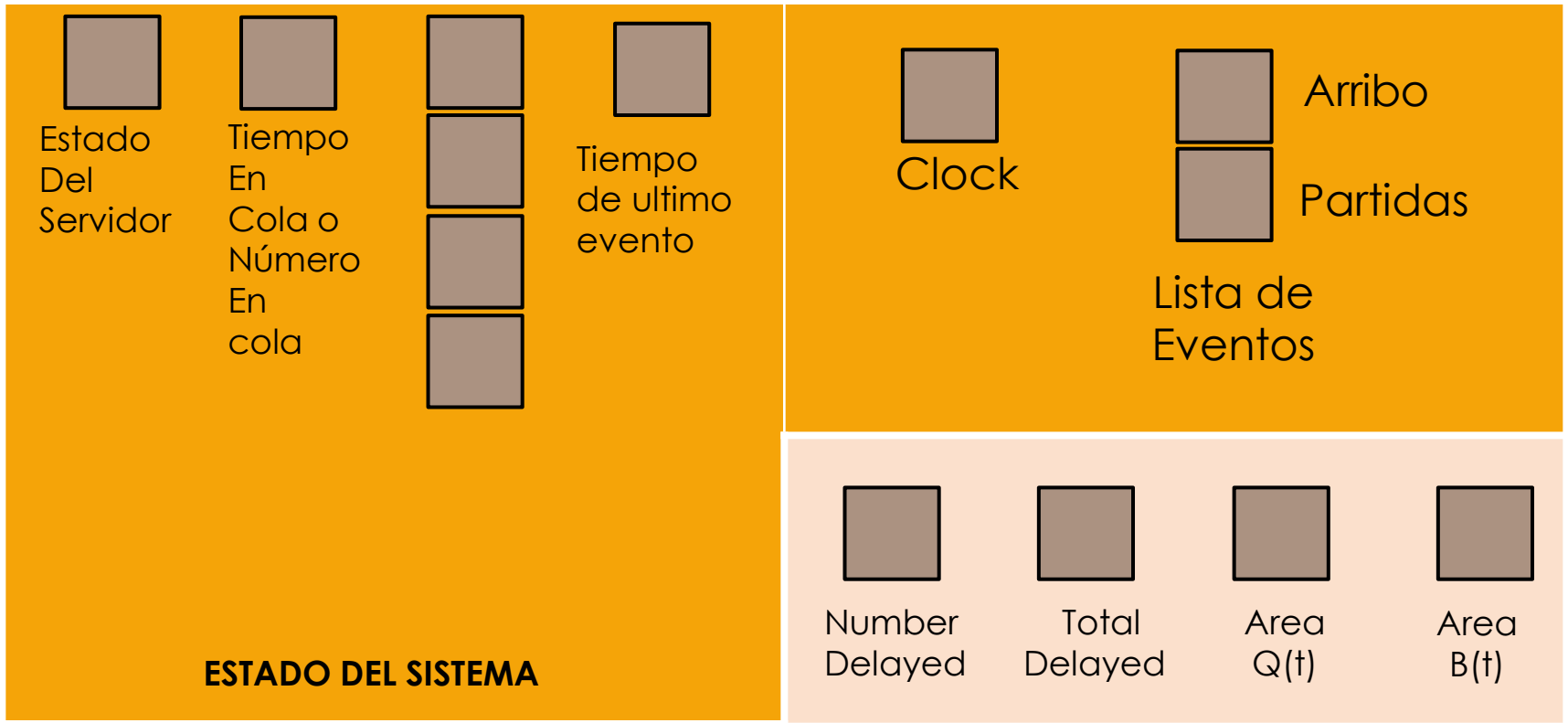
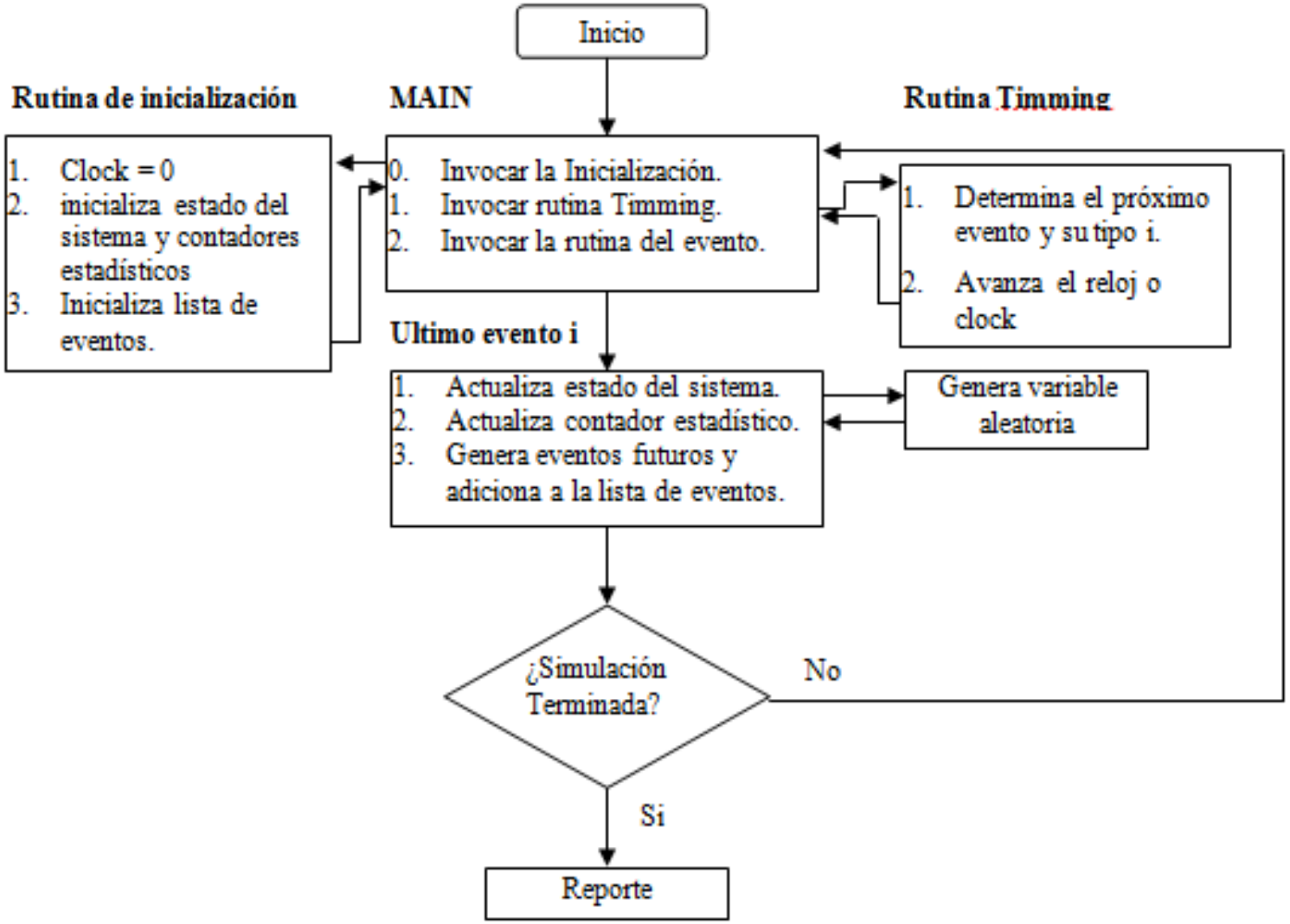


Diagrama de Flujo de Control
De avance de tiempo por evento próximo ("Next – event time advance approach")



MODELOS DE ESPERA

Ejemplo M/M/1

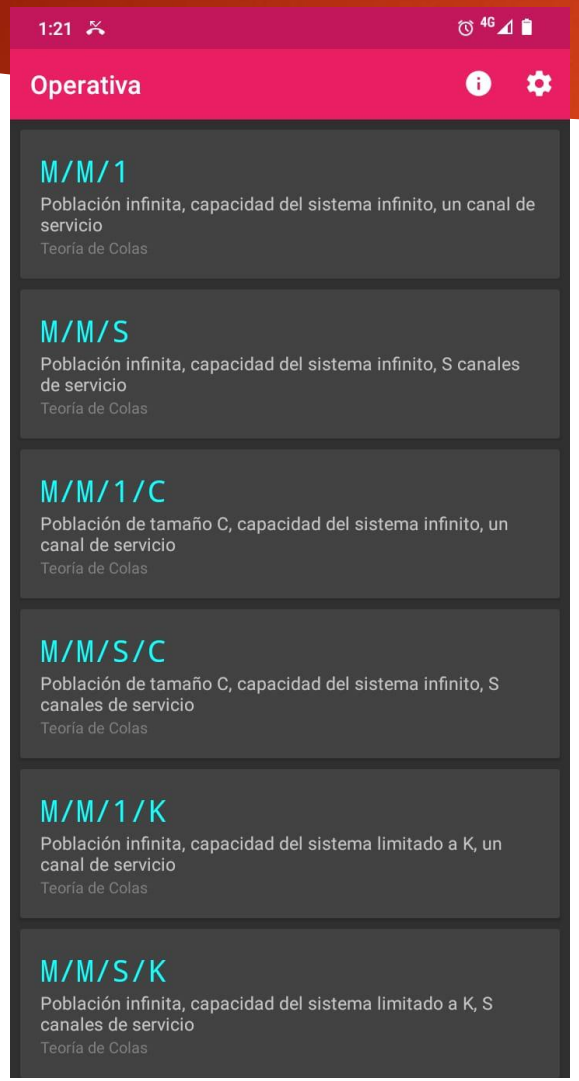
Suponga que en una estación con un solo servidor llegan en promedio 45 clientes por hora, Se tiene capacidad para atender en promedio a 60 clientes por hora. Se solicita: a) Tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema. b) Número promedio de clientes en la cola. c) Número promedio de clientes en el Sistema en un momento dado.

Solución: Se conoce la siguiente información:

λ= 45 clientes/hora (media de llegada de los clientes)= 45/60 clientes/minutos

μ= 60 clientes/hora (media de servicio a los clientes) = 60/60 clientes/minutos

MODELOS DE ESPERA



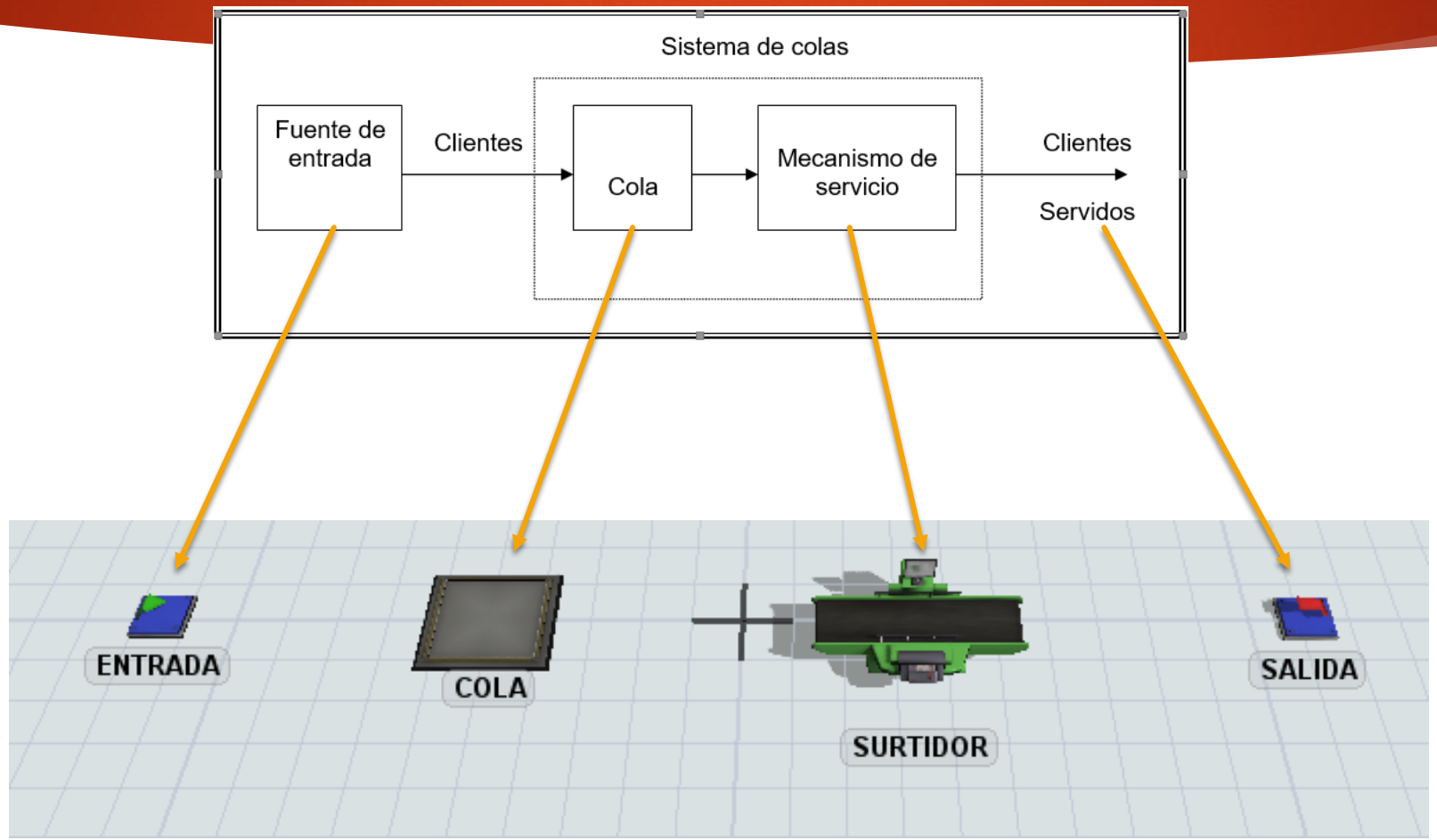


MODELOS DE ESPERA

FLEXSIM - SOFTWARE

- Herramienta de Análisis
- Animación
- Informes de rendimiento
- Modelado → basado en eventos
- Modelo de simulación para una gran variedad de sistemas
  - Problemas de atención
  - Problemas de fabricación
  - Problemas logisticos

MODELOS DE ESPERA – **FLEXSIM**
MODELO M/M/1



MODELOS DE ESPERA

BIBLIOGRAFÍA

Autor (es)	Título	Año de edición	Editorial
BANKS, JERRY	Hand Book of Simulation	1998	John Wiley
RIOS INSUA, DAVID y otros	Simulación. Métodos y Aplicaciones	1997	Ra-Ma
GARCIA DUNNA, Eduardo	Simulación y Análisis de sistemas con PROMODEL	2006	Pearson
TAHA, Hamdy A.	Investigación de Operaciones – 9na Edición	2011	PEARSON